Q2 · 루프 어셈블리 → C로 옮기기

모의고사 2탄 · 자작 · Lec5 Control: do-while 번역 유형 (강의 루프 번역 규칙 기반) · 8점

문제 2

다음 어셈블리를 보고 물음에 답하시오. **[4점]**

```
f:
movl $1, %eax

.L2:

imull %edi, %eax

subl $1, %edi

jne .L2

ret
```

- (a) f의 C 코드로 옮기시오. 함수 시그니처는 int f(int n)이다.
- (b) f(4)와 f(5)의 값을 쓰시오.

[2점]

- (c) f(0)을 호출하면 어떻게 되는지 반환 값과 반복 횟수 관점에서 설명하시오.

[2점]

정답 보기

풀이

(a)

① 진입 즉시 %eax=1로 두고 본문을 먼저 실행한 뒤 조건을 검사 → do-while 구조.

② 본문: result *= n; n = n − 1.

③ subl이 세팅한 ZF로 n != 0이면 반복.

```
int f(int n) {
    int result = 1;
    do {
        result *= n;
        n = n - 1;
    } while (n != 0);
    return result;
}
```

(b)

① f(4) = 4·3·2·1 = 24. f(5) = 5·4·3·2·1 = 120.

(c)

① do-while이라 본문이 먼저 1회 실행되어 result = 0. 이후 n은 −1, −2, … 로 감소하다가 32비트에서 2^32회 감소 후 다시 0이 되면 종료. 무한 루프는 아니지만 사실상 멈춘 것처럼 보인다. 반환 값은 0. (어셈블리의 32-bit wraparound 기준 — 옮긴 C 코드의 signed overflow는 ISO C에서 UB이므로, C 소스로 컴파일하면 이 동작이 보장되지는 않음)

최종 답 **f(4)=24, f(5)=120 · 0 반환 (약 2^32회 반복 후 종료)**